

TP : Utilisation d'AWS Lambda

Objectifs

- Créer et configurer une fonction AWS Lambda.
- Déclencher la fonction Lambda à partir d'un événement S3.
- Tester la fonction Lambda.
- Gérer les permissions et les rôles IAM pour la fonction Lambda.

Pré-requis

- Un compte AWS actif.
- Droits d'administrateur sur le compte AWS pour créer des ressources et configurer des services.

Étape 1 : Création d'une Fonction Lambda

1. **Connexion à AWS Console :**
 - Connectez-vous à votre compte AWS via la console de gestion AWS.
2. **Accès au Service Lambda :**
 - Depuis le tableau de bord AWS, accédez à **Lambda** sous la section "Compute".
3. **Création d'une Nouvelle Fonction :**
 - Cliquez sur **Create function**.
 - Sélectionnez **Author from scratch**.
 - Donnez un nom à la fonction (par exemple, **MyLambdaFunction**).
 - Choisissez un runtime (par exemple, **Python 3.8**).
 - Choisissez ou créez un rôle d'exécution avec les permissions de base Lambda :
 - Sélectionnez **Create a new role with basic Lambda permissions**.
4. **Configuration de la Fonction Lambda :**

Dans l'éditeur de code intégré, remplacez le contenu par défaut par le code suivant :

python

Copy code

```
import json
```

```
def lambda_handler(event, context):  
    print("Event: ", json.dumps(event))  
    return {  
        'statusCode': 200,  
        'body': json.dumps('Hello from Lambda!')  
    }
```

○

5. **Enregistrement de la Fonction :**

- Cliquez sur **Deploy** pour enregistrer la fonction Lambda.

Étape 2 : Déclenchement de la Fonction Lambda par un Événement S3

1. Création d'un Bucket S3 :

- Accédez à **S3** depuis le tableau de bord AWS.
- Cliquez sur **Create bucket**.
- Donnez un nom unique au bucket (par exemple, `my-lambda-trigger-bucket`).
- Configurez les paramètres du bucket et cliquez sur **Create bucket**.

2. Configuration du Déclencheur S3 pour Lambda :

- Retournez à la console **Lambda** et ouvrez votre fonction Lambda.
- Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Add trigger**.
- Choisissez **S3** comme source de déclenchement.
- Sélectionnez le bucket S3 que vous avez créé.
- Configurez l'événement pour qu'il se déclenche lors de la création d'un objet (par exemple, **All object create events**).
- Cliquez sur **Add** pour ajouter le déclencheur.

Étape 3 : Test de la Fonction Lambda

1. Téléversement d'un Fichier dans le Bucket S3 :

- Accédez à votre bucket S3.
- Cliquez sur **Upload** et téléversez un fichier quelconque dans le bucket.

2. Vérification de l'Exécution de la Fonction Lambda :

- Retournez à la console **Lambda**.
- Dans l'onglet **Monitor**, cliquez sur **View logs in CloudWatch**.
- Vous verrez un nouveau groupe de logs pour votre fonction Lambda. Cliquez dessus pour voir les détails de l'exécution.
- Vérifiez que la fonction Lambda a été déclenchée et que l'événement S3 a été enregistré dans les logs.

Étape 4 : Gestion des Permissions et des Rôles IAM

1. Vérification et Modification du Rôle IAM :

- Accédez à **IAM** depuis le tableau de bord AWS.
- Sélectionnez **Roles** et recherchez le rôle créé pour votre fonction Lambda (par exemple, `lambda-basic-execution-role`).
- Cliquez sur le rôle pour voir les politiques attachées.
- Ajoutez des permissions supplémentaires si nécessaire (par exemple, accès à d'autres services AWS).

2. Ajout de Permissions pour le Bucket S3 :

Dans la politique JSON attachée au rôle, ajoutez les permissions nécessaires pour accéder au bucket S3 :

json

Copy code

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::my-lambda-trigger-bucket/*"
    }
  ]
}
```

-
- Cliquez sur **Review policy** et enregistrez les modifications.

Conclusion

Ce TP vous a guidé à travers la création et la configuration d'une fonction AWS Lambda, le déclenchement de la fonction par un événement S3, le test de la fonction, et la gestion des permissions et des rôles IAM. En suivant ces étapes, vous avez acquis des compétences essentielles pour utiliser et gérer des fonctions Lambda sur AWS de manière sécurisée et efficace.